Porto. TechHub

P.PORTO

AI-POWERED SOFTWARE ENGINEERING

| INTRODUÇÃO |

VITOR MANUEL SANTOS

ÍNDICE

- Formador
- Enquadramento e Âmbito
- Público-Alvo e Pré-requisitos
- Objetivos de Aprendizagem
- Plano de Curso
- Planificação das Sessões

Formulário de Contacto em:
www.vitormanuel.pt

Vitor Santos,



Docente em Pós-Graduação @ ISTEC

Docente em Engenharia Informática @ ISTEC

Coordenador do CTeSP em Cibersegurança @ ISTEC

Coordenador Departamento de Engenharia de Software @ CITECA

Formador em Desenvolvimento de Software, Inteligência Artificial e Análise de Dados

ENQUADRAMENTO E ÂMBITO

- O curso **AI-Powered Software Engineering – From Mindset to Delivery**, com 15 horas de duração, é uma formação de especialização que capacita profissionais e equipas de desenvolvimento a integrar Inteligência Artificial Generativa nas diferentes fases do ciclo de vida do software - da conceção e arquitetura à implementação, testing, DevOps e manutenção.
- O programa adota uma abordagem transversal à Engenharia de Software, abrangendo Frontend, Backend, APIs, Arquitetura, Testing e DevOps, e explorando ferramentas de IA Generativa para automatizar, acelerar e otimizar o processo de desenvolvimento.

PÚBLICO-ALVO E PRÉ-REQUISITOS

- Destinado a programadores Frontend, Backend e Full-Stack, Engenheiros de Software, Arquitetos de Soluções, Líderes Técnicos e profissionais de QA/DevOps.
- Requer-se experiência prévia em programação, lógica de programação e conhecimentos básicos de Git.

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

- No final da formação, os participantes serão capazes de:
  - Compreender o ecossistema de Engenharia de Software assistida por IA, incluindo LLMs, Code Assistants, Agentes e RAG.
  - Utilizar estrategicamente assistentes de código no desenvolvimento Full-Stack, com foco na segurança e pensamento crítico.
  - Aplicar IA na especificação, prototipagem, arquitetura e desenvolvimento de APIs e modelos de dados.
  - Automatizar e reforçar testes, refatoração, qualidade de código e processos DevOps/CI/CD com IA.
  - Desenvolver um projeto transversal, integrando IA em todo o ciclo de desenvolvimento, da especificação à entrega.

PLANO DE CURSO

Módulo	Título	Conteúdos Principais
Módulo 1	Introdução & Mindset de Engenharia com IA	• O novo ciclo de desenvolvimento assistido por IA. • Ecossistema de ferramentas (Copilot, Cursor, Claude, ChatGPT). • Prompt Engineering para programadores & Context Engineering (.cursorrules, CLAUDE.md, RAG local). • Especificação do projeto prático a desenvolver ao longo dos módulos, até à entrega final no Módulo 6.
Módulo 2	Conceção, Arquitetura & Prototipagem Inteligente	• Prototipagem rápida de interfaces e APIs com IA. • Geração de esquemas de BD, modelos de dados e mocks. • IA no apoio ao desenho de arquitetura de software.
Módulo 3	Desenvolvimento Full-Stack com AI Assistants	• Programação assistida em Frontend e Backend. • Refatoração, padrões de desenho e suporte multilinguagem. • Navegação, compreensão e resolução de bugs em código legado.

PLANO DE CURSO

Módulo	Título	Conteúdos Principais
Módulo 4	Qualidade, Testing & Segurança Assistidos por IA	• Geração automatizada de testes (Unitários, Integração, E2E). • Code Review e análise estática assistida por IA. • Identificação de vulnerabilidades e otimização.
Módulo 5	DevOps, Documentação & Entrega Contínua	• AI-Driven DevOps (GitHub Actions, Dockerfiles, CI/CD). • Documentação técnica (OpenAPI/Swagger, READMEs).
Módulo 6	Projeto Prático	• Consolidação do Projeto Prático desenvolvido, aplicando ferramentas de IA desde a especificação à entrega final. • Entrega e apresentação.

PLANIFICAÇÃO DAS SESSÕES

Módulo	Turma A	Turma B
Módulo 1	14-10-2026	15-10-2026
Módulo 2	21-10-2026	22-10-2026
Módulo 3	28-10-2026	29-10-2026
Módulo 4	04-11-2026	05-11-2026
Módulo 5	11-11-2026	12-11-2026
Módulo 6	18-11-2026	19-11-2026